

PROJECTE REBOOT · ALUMNAT

Guia de l'alumnat

Què farem, com treballarem i com t'avaluarem aquest curs

Cicle	CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) · 2n curs
Mòduls	M1665 Digitalització aplicada als sectors productius · M1708 Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
Curs	2026–2027
Horari	Dilluns de 15:00 a 16:50
Docent	Robert Garcia Sisteró



REBOOT en una frase

REBOOT dona una segona vida a ordinadors i mòbils. Tu construiràs l'app que en segueix la vida i demostraràs, amb dades, que és útil, segura i sostenible.

Contingut

- 1 Què és REBOOT
- 2 El recorregut
- 3 Com treballem
- 4 Sessió a sessió
- 5 Com t'avaluem
- 6 Checklist final i paraules clau



1 Què és REBOOT



El Passaport REBOOT

Cada dispositiu tindrà un **Passaport REBOOT**: un codi QR que, en escanejar-lo, mostra les proves, les reparacions, l'esborrament de dades, la destinació i l'impacte evitat. La Unió Europea està introduint passaports digitals com aquest per als productes; tu en faràs la teva versió.

REBOOT és una empresa fictícia. Les dades seran simulades i ho direm sempre. No hauràs de reparar cap ordinador: la teva feina és **desenvolupar, analitzar i decidir**.



Què tindràs al final (24 de maig)

1. **L'app REBOOT v1.0**: inventari, fitxa de vida, banc de proves amb sensors, assistent IA, resultats i Passaport QR, amb login i seguretat.
2. **El Pla REBOOT 360**: set capítols escrits al llarg del curs, cadascun amb una cara digital i una de sostenible.
3. **Una demo i una defensa**, amb el teu QR enganxat en un dispositiu de veritat.



Un projecte, dos mòduls

Digitalització (M1665)	Sostenibilitat (M1708)
Com transformem un servei amb tecnologia: processos, IoT, IA, dades, núvol i seguretat	Si aquesta transformació és responsable: impacte ambiental i social, circularitat i pla de sostenibilitat

Treballes en un sol projecte, però cada mòdul té la seva nota.



El banc de proves (Wokwi)

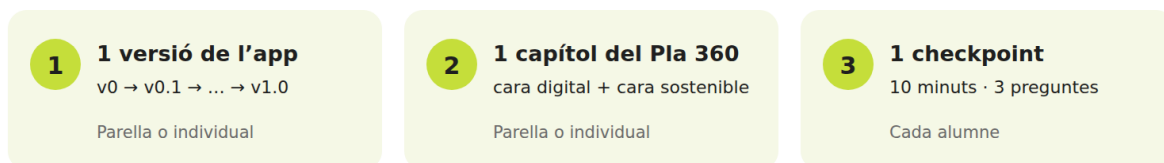
Abans de donar una segona vida a un equip, cal saber si funciona. Per això REBOOT té un **banc de proves**, que simularem amb Wokwi: un ESP32 amb un sensor de temperatura, un valor de salut de la bateria, un botó per començar la prova i un LED que fa de semàfor (verd, groc o vermell). El resultat de la prova arriba a la fitxa de vida de l'equip i d'allà passa a l'assistent IA, als indicadors i al Passaport QR.

El munteu el 16/11, el connecteu a l'app el 23/11 i l'integreu a la versió final a l'abril. És una simulació: en un taller real, la salut de la bateria la dona el mateix ordinador, no un sensor extern.



2 El recorregut

El curs té vuit AEA (activitats d'ensenyament i aprenentatge). Cadascuna acaba sempre amb tres coses:



A cada AEA la teva app fa un pas endavant

8 AEA · 27 sessions de dilluns, 15:00-16:50 · curs 2026-2027



AEA	Què construeixes	Capítol del Pla 360
0 Descoberta	v0: el primer inventari en un full de càlcul	C0 Brief: el repte i la primera decisió
1 Diagnosi i primer prototip	v0.1: les pantalles de l'app, clicables	C1 Diagnosi: com funciona ara REBOOT i a qui afecta
2 Tecnologies i IoT	v0.2: l'app en local i el banc de proves amb sensors	C2 Tecnologia: què fem servir i quin impacte té
3 IA supervisada	v0.3: l'assistent que suggereix la destinació de cada equip	C3 IA: què fa, com la validem, quan no cal
4 Dades, núvol i seguretat	v0.4: login, dades al núvol i regles d'accés	C4 Dades: on són les dades i qui les pot veure
5 Circularitat i impacte	v0.5: pantalla de resultats i Passaport QR	C5 Circularitat: cicle de vida, normativa i indicadors
6 Integració i validació	v1.0: tot junt, provat, lleuger i accessible	C6 Validació: proves i resultats
7 Demostració i defensa	Versió final amb el QR imprès	C7 Full de ruta: el pla complet



3 Com treballem

Cada dilluns segueix el mateix ordre, i la major part del temps és per construir.

Hora	Què fas
15:00	Obres la màquina d'Isard i el quadern. Mires l'objectiu del dia
15:05	Teoria curta (15 min) i una pregunta per respondre al quadern
15:20	Projecte, primera part
15:55	Pausa i canvi de rol
16:00	Projecte, segona part
16:40	Ensenyem el que hem fet i pugem l'evidència a Classroom



En parella o sol

- **En parella** hi ha dos rols que es canvien a la pausa: el *pilot* porta el teclat i les eines; el *navegant* llegeix la guia, comprova i escriu al quadern.
- **Si treballes sol**, fas el mateix recorregut però només les tasques imprescindibles de cada sessió.
- A les dues maneres, **cadascú ha de saber explicar-ho tot**. Els checkpoints i la defensa són individuals.



El quadern de projecte

Un document compartit per equip, amb un apartat per a cada sessió: què hem fet, captures, els prompts importants i què hem comprovat. Els capítols del Pla 360 surten del quadern. A partir de novembre, hi afegeixes l'enllaç al repositori del codi.



Tres preguntes que et faré sovint

1. Això ho sabeu o ho suposeu?
2. Com ho comprovaríeu?
3. Què hauria de quedar registrat a l'app?



Normes de la IA

1. La IA et pot proposar codi, textos i idees. El responsable ets tu.
2. Guarda al quadern els prompts importants i què has comprovat de cada resposta.
3. No posis cap dada personal real, ni a la IA ni a l'app.
4. Si no saps explicar una part, no la lliuris.



4 Sessió a sessió

Aquest és el calendari de tot el curs. Les files ressaltades tanquen una AEA: aquell dia lliures la versió i el capítol, i fas el checkpoint.

Dia	AEA	Què faràs	Què lliuraràs
21/09	0	Presentació del curs	—
28/09	0	Decidir quins 2 portàtils recuperar de 3, crear l'inventari v0 i contrastar-ho amb una IA	Fitxa + v0 + tiquet individual
05/10	1	Triar client i dibuixar com funciona ara REBOOT	C0 + mapa del procés
19/10	1	Grups d'interès, reptes i temes de sostenibilitat del client	Mapa d'actors + materialitat
26/10	1	Diagnosi i primeres pantalles amb Stitch	C1 + v0.1 + checkpoint 1
02/11	2	Triar les tecnologies amb criteris, també d'impacte	Informe de tecnologies
09/11	2	Programar la primera app amb IA a Isard	App + repositori
16/11	2	Muntar el banc de proves amb sensors a Wokwi	Simulació + mapa IT/OT
23/11	2	Portar les lectures del banc a l'app i dibuixar l'arquitectura	C2 + v0.2 + checkpoint 2
30/11	3	Decidir què farà l'assistent IA	Fitxa del cas d'ús
14/12	3	Preparar 10 casos de prova i pensar quan no cal IA	Protocol de validació
21/12	3	Posar l'assistent dins l'app i provar-lo	C3 + v0.3 + checkpoint 3
11/01	4	Definir totes les dades de l'app	Diccionari de dades
18/01	4	Decidir on es processa i on es guarda cada dada	Decisió cloud
25/01	4	Login i inventari al núvol amb Firebase	Increment
01/02	4	Regles de seguretat, esborrament segur i riscos	C4 + v0.4 + checkpoint 4
15/02	5	Cicle de vida del dispositiu i economia circular	Mapa del cicle de vida
01/03	5	Residus electrònics, bretxa digital i normativa	Fitxa de reptes
08/03	5	Indicadors, pantalla Resultats i Passaport QR	C5 + v0.5 + checkpoint 5
15/03	6	Decidir què ha de tenir la versió final	Backlog
05/04	6	Integrar el banc de proves	Increment
12/04	6	Integrar la IA i fer l'app més lleugera i accessible	Increment + informe Lighthouse
19/04	6	Provar-ho tot i comparar amb la v0	C6 + v1.0 + checkpoint 6
26/04	7	Escriure el pla de transformació digital	Part digital del C7
03/05	7	Escriure l'informe de sostenibilitat	Part sostenible del C7
10/05	7	Versió final, QR imprès i assaig de la defensa	Versió final
24/05	7	Demo i defensa	Pla 360 + defensa

No hi ha classe el 12/10, 7/12, 28/12, 4/1, 8/2, 22/2, 22/3, 29/3 i 17/5.



5 Com t'avaluem

Cada mòdul té **sis resultats d'aprenentatge (RA)** i els has d'aprovar tots. Els demostres amb el que lliures a cada AEA i amb el que saps explicar tu.

Què compta	Com
Versió de l'app + capítol del Pla 360	Amb una rúbrica, al final de cada AEA. Tens els criteris abans de començar
Checkpoint individual	10 minuts, 3 preguntes sobre la teva feina, al final de cada AEA. Cal superar-los
Defensa final (24/05)	Demo en equip i preguntes a cada persona
Quadern i repositori	Mostren com has treballat i què has comprovat



La rúbrica (la mateixa per a tot)

Criteri	Què mirem
Fa la tasca	Està completa i adaptada al teu client
Justifica amb dades	Separes el que saps del que suposes i dius d'on surt cada dada
Comprova	Has provat el que has fet i has revisat el que diu la IA
Ho sap explicar	Qualsevol membre de l'equip ho explica

Nivells: **Expert** (9–10) · **Avançat** (7–8) · **Aprenent** (5–6) · **Novell** (menys de 5).



A tenir en compte

- Amb més d'un 20% de faltes perds l'avaluació contínua.
- Si no superes el mòdul, hi ha una segona convocatòria al juny.
- Una xifra inventada o un codi que no saps explicar baixen la nota encara que l'app funcioni.

6 Checklist final i paraules clau

✓ El 24 de maig has de tenir

- ☐ L'app REBOOT v1.0 funcionant, amb login i regles d'accés
- ☐ Inventari, fitxa de vida, banc de proves, assistent IA, Resultats i Passaport QR
- ☐ El repositori amb el codi i l'historial de versions
- ☐ El Pla REBOOT 360 amb els set capítols (cara digital i cara sostenible)
- ☐ L'informe de proves i la comparació amb la v0
- ☐ Un QR imprès que funcioni
- ☐ Els checkpoints superats

📖 Paraules clau

Paraula	Què vol dir
RA	Resultat d'aprenentatge: el que has de demostrar que saps fer
AEA	Activitat d'ensenyament i aprenentatge: cadascuna de les 8 etapes del curs
Versió (v0 ... v1.0)	Cada estat de l'app. Cada versió millora l'anterior
Checkpoint	Prova individual curta al final de cada AEA
IT / OT	Tecnologia de la informació (dades, app) / tecnologia d'operació (màquines, sensors)
IoT	Internet de les coses: dispositius amb sensors connectats
Mist, edge, fog, cloud	On es processen les dades: al sensor, al costat, en un node local o al núvol
ASG	Ambiental, Social i de Governança: les tres dimensions de la sostenibilitat d'una organització
ODS	Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030
RAEE	Residus d'aparells elèctrics i electrònics
Materialitat	Com d'important és un tema per als grups d'interès i per a l'organització
MVP	Producte mínim viable: la versió més petita que ja resol el problema
Passaport digital	Fitxa digital d'un producte, accessible amb un QR, amb la seva història i impacte